MÓDULO L · LABORATÓRIO DE PROVA — AULA L.6 · SIMULADO COMENTADO INTEGRAL

Como se resolve uma prova inteira de Biologia — linha por linha, com o relógio correndo?

as cinco ferramentas do módulo L rodando juntas · a ordem em que se varre o caderno · o teto de tempo por questão e a regra de abandono · por que insistir numa questão difícil custa duas fáceis · e sete resoluções comentadas com o pensamento **aberto**, não só o gabarito.

> *Você já tem as cinco ferramentas. Sabe desmontar enunciado (L.1), auditar gráfico (L.2), escrever mecanismo em vez de nome (L.3), executar genética como algoritmo (L.4) e converter Biologia em repertório de redação (L.5).*
>
> *E ainda assim pode zerar a prova. Porque falta o adversário que não é conteúdo nenhum: **o relógio**. Ninguém erra Biologia por não saber Biologia — erra por gastar onze minutos numa questão de heredograma e chegar nas últimas cinco lendo diagonalmente.*
>
> *Aqui está o dado que reorganiza tudo: no ENEM, **todas as questões valem exatamente o mesmo**. A difícil não paga bônus. Logo, resolver o caderno na ordem impressa é matematicamente a pior decisão possível, porque entrega o seu tempo mais fresco e mais barato a quem sortear a posição, e não a quem você escolher.*
>
> ***Esta aula é a prova rodando. Sete questões no padrão real, resolvidas com o raciocínio exposto — inclusive as decisões de abandono. Você vai ver o teto de 3 minutos funcionando, vai ver uma questão sendo deixada para trás de propósito, e vai sair com o protocolo de varredura em três passadas que transforma cinco ferramentas soltas num único procedimento cronometrado.***

Aula L.6 — A prova inteira, com o pensamento aberto.

A ÂNCORA

CENA — DOIS CANDIDATOS, O MESMO CONHECIMENTO, 30 PONTOS DE DIFERENÇA

Caderno de 45 questões de Ciências da Natureza, das quais 15 são de Biologia. Tempo real disponível para elas: cerca de 45 minutos.

Candidato A abre na questão 1, que é um heredograma de quatro gerações com um gêmeo dizigótico no meio. Ele sabe genética. Trava, insiste, recomeça, tenta o quadro de Punnett. Quando levanta os olhos, passaram **onze minutos**. Ele acerta. Resta-lhe 34 minutos para 14 questões — e 6 delas eram leitura direta de gráfico que ele resolveria em 40 segundos cada. Ele erra 4 no final por falta de tempo. Placar: 11 acertos.

Candidato B abre no mesmo heredograma. Aos **três minutos**, sem resposta, faz um círculo no número da questão e vira a página. Varre o caderno colhendo tudo que é rápido, depois volta para o que é médio, e só no fim retoma os círculos — com 9 minutos sobrando e a cabeça já aquecida. Ele **erra** o heredograma. Placar: 13 acertos.

O candidato B sabia menos genética e tirou uma nota maior. Não foi sorte, não foi macete: foi contabilidade. Ele entendeu que numa prova de itens equivalentes o recurso escasso não é conhecimento — é minuto. E que abandonar uma questão que você conseguiria resolver é, muitas vezes, a jogada de maior retorno da prova.

A ARITMÉTICA QUE NINGUÉM FAZ ANTES DA PROVA

Custo de 11 minutos numa questão = 1 acerto.
Mesmos 11 minutos distribuídos em questões de leitura direta (≈ 1 min cada) = até 8 tentativas de acerto.
A questão difícil não é difícil: é caríssima. O erro não está em resolvê-la — está em resolvê-la primeiro, com o caderno inteiro ainda desconhecido.

A DESCONSTRUÇÃO

Erro nº 1: acreditar que a ordem do caderno é uma recomendação

Não é. A ordem das questões no ENEM é **aleatória em relação à dificuldade** — a prova não é crescente. Isso significa que a questão 1 tem exatamente a mesma chance de ser a mais brutal do caderno que a questão 43. Seguir a ordem impressa é aceitar que uma variável sorteada decida onde você gasta a sua melhor meia hora de raciocínio.

E há um efeito psicológico pesado por trás: começar por uma questão difícil instala a sensação de "a prova está impossível", que degrada a leitura das quinze seguintes. Começar por três questões que você resolve em um minuto instala o oposto. Isso não é motivação de pôster; é gestão de carga cognitiva, e ela muda placar.

Erro nº 2: confundir persistência com competência

Você foi treinado a achar que desistir é fraqueza. Numa prova de itens de peso igual, desistir na hora certa é **otimização**. O que existe é a armadilha do custo afundado: depois de investir cinco minutos, você não quer largar, porque largar parece jogar os cinco minutos no lixo. Mas eles já foram. A única pergunta racional é: **daqui para frente, esse minuto rende mais aqui ou na próxima página?**

A regra dos 3 minutos

Se em 3 minutos você não tem um caminho — não a resposta, um caminho —, circule o número e siga. Questão circulada não é questão perdida: é questão agendada. E ela volta mais fácil, porque o cérebro continua trabalhando nela em segundo plano enquanto você resolve as outras (incubação).

Erro nº 3: achar que “revisar a prova” é reler tudo

Reler não corrige nada — você relê com o mesmo raciocínio que errou. Revisão útil em Biologia é **conferir três coisas específicas**: se a alternativa marcada responde ao comando que o enunciado realmente pediu (L.1), se você não inverteu eixo, escala ou unidade num gráfico (L.2), e se a alternativa que você escolheu contém finalismo (“para”, “com o objetivo de”, “a fim de se adaptar”) — porque alternativa finalista é, em Biologia, quase sempre a errada plantada pela banca.

A ENGENHARIA DO CONCEITO

O protocolo das três passadas

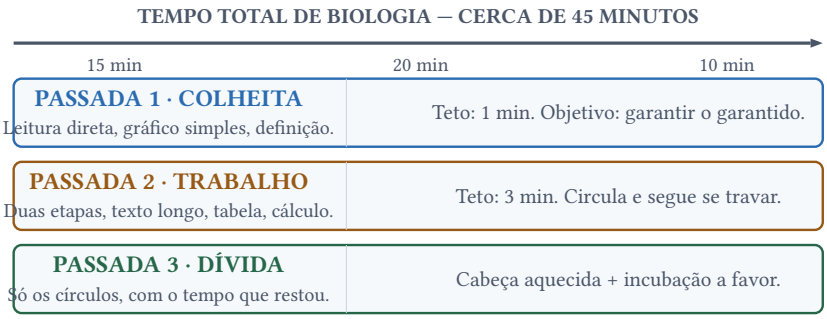


Fig. 1 — A colheita não existe para “ganhar tempo”: existe para **comprar informação**. Ao terminar a passada 1 você já sabe quantas questões difíceis o caderno tem — e só então pode decidir quanto tempo cada uma merece. Quem segue a ordem impressa toma decisões de tempo sem nunca ter visto a prova inteira.

Passada 1 — COLHEITA (teto de 1 minuto). Você varre o caderno inteiro marcando e resolvendo apenas o que é reconhecidamente rápido: leitura direta de gráfico ou tabela, definição, questão cujo enunciado é curto. Se passou de um minuto, não era desta passada. Aqui você deve sair com algo entre metade e dois terços das questões já respondidas.

Passada 2 — TRABALHO (teto de 3 minutos). Agora as de duas etapas: o experimento com controle e variável, a tabela de tratamentos, o cálculo de probabilidade, o texto longo de ecologia. É aqui que L.1 e L.2 fazem o serviço pesado — sublinhar o comando, checar eixo e unidade, transformar o enunciado em pergunta interna. Travou aos 3 minutos? Círculo e segue.

Passada 3 — DÍVIDA. Só os círculos, com o tempo restante repartido entre eles. Nesta passada vale eliminação agressiva: descarte finalismo, descarte absolutismo (“sempre”, “nunca”, “exclusivamente” — em Biologia, quase sempre falso), descarte o que contradiz mecanismo básico. Se sobrarem duas plausíveis, marque a mais **mecanicamente específica** e vá embora.

As três armadilhas de alternativa que a banca repete

ARMADILHA	COMO ELA APARECE · POR QUE É FALSA	DESCARTE
Finalismo	“A bactéria desenvolveu resistência **para** sobreviver ao antibiótico.” Atribui intenção e direção a um processo cego: a mutação é anterior e aleatória, e a seleção apenas filtra depois.	Quase automático
Absolutismo	“Todas as células vegetais realizam fotossíntese”; “o vírus sempre destrói a célula”. Biologia é feita de exceções — raiz não fotossintetiza, ciclo lisogênico não lisa.	Alta suspeita
Verdade fora do comando	A alternativa é biologicamente correta, mas não responde ao que foi pedido — pedia-se causa e ela dá consequência, pedia-se escala celular e ela responde em escala populacional. É a armadilha que pega o aluno **que sabe**.	Volte ao verbo do comando

O SIMULADO, RESOLVIDO COM O PENSAMENTO ABERTO

*Sete questões no padrão real. Tente cada uma respeitando o teto de tempo indicado **antes** de ler o comentário. O que importa aqui não é o gabarito — é a decisão.*

PASSADA 1 — COLHEITA

QUESTÃO 01 · PADRÃO ENEM · TETO 1 MIN

Um pesquisador mantém células animais em três soluções e mede o volume celular ao longo de 20 minutos. Na solução I as células incham e algumas se rompem; na II o volume permanece constante; na III as células murcham. As soluções I, II e III são, respectivamente:

(A) hipertônica, isotônica, hipotônica (B) hipotônica, isotônica, hipertônica
(C) isotônica, hipotônica, hipertônica (D) hipotônica, hipertônica, isotônica

RESOLUÇÃO — 35 SEGUNDOS · GABARITO B

Não calcule nada. **A água vai para onde há mais soluto.** Se a célula inchou e estourou (hemólise), entrou água — logo o meio tinha **menos** soluto que a célula: hipotônico. Volume constante: isotônico. Murchou: saiu água, meio hipertônico.

Decisão de prova: questão de colheita clássica. O enunciado é longo, mas o comando é um pareamento de três termos — reconhecível em cinco segundos de leitura do final. Nunca leia esse tipo de enunciado inteiro antes de ver o que se pede (L.1).

QUESTÃO 02 · PADRÃO ENEM · TETO 1 MIN

A tabela mostra o número de moléculas de ATP produzidas por molécula de glicose em dois processos:

Processo	ATP / glicose
Fermentação lática	2
Respiração aeróbia	30 a 32

A diferença de rendimento se explica porque, na fermentação:

(A) não há glicólise. (B) o piruvato não é totalmente oxidado, pois falta aceptor final de elétrons.
(C) a glicose não é consumida. (D) o ATP é degradado logo após a formação.

RESOLUÇÃO — 40 SEGUNDOS · GABARITO B

A fermentação **tem** glicólise (elimina A) e **consome** glicose (elimina C); D é invenção. O que falta é o O_2 como aceptor final na cadeia respiratória: sem ele, o piruvato não entra em Krebs e é apenas reduzido a lactato para regenerar NAD^+.

Decisão de prova: três das quatro alternativas são elimináveis por conhecimento estrutural, sem olhar a tabela. Quando isso acontece, a tabela é decoração — e você economizou 30 segundos que valem uma questão inteira na passada 3.

PASSADA 2 — TRABALHO

QUESTÃO 03 · PADRÃO UNICAMP · TETO 3 MIN

Três lotes de placas com uma população bacteriana idêntica recebem tratamentos: no lote 1, nenhum antibiótico; no lote 2, antibiótico em dose plena por 7 dias; no lote 3, antibiótico em dose plena por 2 dias, seguido de suspensão. Após 15 dias, mede-se a proporção de bactérias resistentes. O lote 3 apresenta a **maior** proporção de resistentes. Explique o resultado.

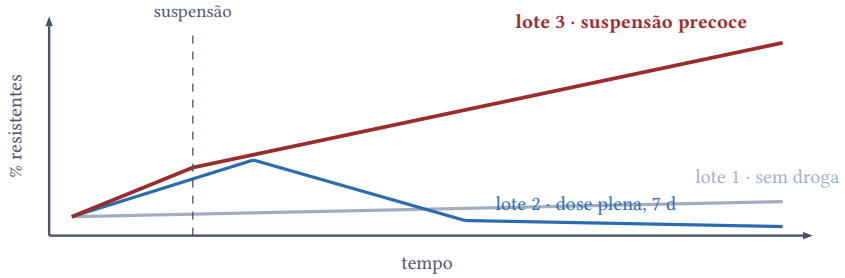


Fig. 2 — O que a suspensão precoce faz não é "enfraquecer o antibiótico": é **aplicar a pressão seletiva por tempo suficiente para eliminar os sensíveis e curto demais para eliminar os resistentes**, e então devolver o meio livre de competidores exatamente à linhagem que sobreviveu. O tratamento interrompido não é meio tratamento — é um protocolo de enriquecimento de resistentes.

RESPOSTA IDEAL — 4 LINHAS, NO PADRÃO DA L.3

A população inicial já contém, por **mutação prévia e aleatória**, alguns indivíduos resistentes. O antibiótico atua como **pressão seletiva** e elimina os sensíveis; no lote 2, a exposição prolongada elimina também a maior parte dos resistentes remanescentes. No lote 3, a suspensão precoce **interrompe** a seleção depois de eliminar os sensíveis, de modo que os resistentes se reproduzem sem competição e sua frequência **aumenta** na população.

Erro que zera: escrever "as bactérias se adaptaram ao antibiótico" ou "criaram resistência". A mutação vem **antes** da droga. Verbos de processo, nunca intenção.

QUESTÃO 04 · PADRÃO FUVEST · TETO 3 MIN

Um casal de pele normal tem uma filha albina e um filho de pele normal. Qual a probabilidade de que o filho de pele normal seja heterozigoto? E de que o próximo filho do casal seja uma menina albina?

RESOLUÇÃO — ALGORITMO DA L.4, 70 SEGUNDOS

ANCORAR: filha albina ⟶ **aa**.
PROPAGAR: cada progenitor cedeu um **a**; sendo de pele normal, ambos são **Aa**. Cruzamento: Aa × Aa.
MULTIPLICAR:
(i) O filho é de pele normal — **informação condicional**: ele não pode ser **aa**. O espaço amostral cai para AA : Aa : Aa = 1 : 2. Logo P(heterozigoto) = **2/3**.
(ii) Próximo filho: P(aa) = 1/4 e P(menina) = 1/2, eventos independentes ⟶ **1/8**.

A pegadinha está no item (i): quem responde 1/2 esqueceu de restringir o espaço amostral pela informação "de pele normal". Sempre que o enunciado descreve o fenótipo do indivíduo, ele **já eliminou** uma classe — e a probabilidade é condicional.

QUESTÃO 05 · PADRÃO ENEM · TETO 3 MIN

Em um lago que recebe efluente rico em fósforo, mediu-se ao longo de seis meses: aumento da densidade de algas na superfície, seguido de queda do oxigênio dissolvido nas camadas profundas e mortandade de peixes. A causa imediata da mortandade é:

(A) toxicidade direta do fósforo sobre os peixes.
(B) consumo de O_2 pelas bactérias decompositoras das algas mortas.
(C) competição por alimento entre algas e peixes.
(D) redução da fotossíntese das algas superficiais.

RESOLUÇÃO — 50 SEGUNDOS · GABARITO B

O comando pede **causa imediata** — não a causa remota (o efluente). O peixe morre de **hipoxia**, e quem consumiu o oxigênio foi a decomposição aeróbia da biomassa de algas que morreu.

A alternativa D é a "verdade fora do comando" da tabela anterior: a luz de fato é bloqueada, mas isso é **etapa intermediária**, não a causa da morte. Sempre volte ao adjetivo do comando: **imediata** × **remota** decide a questão.

PASSADA 3 — DÍVIDA

QUESTÃO 06 · PADRÃO FUVEST · A QUESTÃO QUE VOCÊ DEVE CIRCULAR

Em uma espécie diploide, dois genes ligados no mesmo cromossomo apresentam frequência de recombinação de 18%. Um indivíduo di-híbrido em arranjo **cis** é cruzado com um duplo recessivo. Determine a proporção esperada dos quatro fenótipos na descendência.

DECISÃO ANTES DA RESOLUÇÃO

Esta é a questão de circular na passada 2 — não porque seja impossível, mas porque exige montar arranjo de ligação, distinguir gameta parental de recombinante e distribuir a frequência. É caro. Circule, colha o resto do caderno e volte.

E, na passada 3, ela sai em 90 segundos: no cruzamento-teste, os fenótipos da prole **espelham diretamente os gametas do di-híbrido**. Recombinantes = 18%, divididos igualmente entre os dois tipos ⟶ 9% + 9%. Parentais = 82%, divididos igualmente ⟶ 41% + 41%. Como o arranjo é **cis** (AB / ab), os parentais são os fenótipos duplo-dominante e duplo-recessivo: **41% AB, 41% ab, 9% Ab, 9% aB**.

QUESTÃO 07 · PADRÃO UNICAMP · TETO 3 MIN

Explique, em termos celulares, por que um antibiótico que inibe a síntese da parede celular é eficaz contra bactérias e inócuo contra vírus.

RESPOSTA IDEAL — 3 LINHAS

O antibiótico **bloqueia** a enzima que constrói o peptidoglicano da parede bacteriana; sem parede, a bactéria não resiste à pressão osmótica interna e **sofre lise**. O vírus não possui parede, membrana metabolicamente ativa nem maquinaria própria de síntese — ele é apenas material genético em cápsula proteica e usa a maquinaria da célula hospedeira —, de modo que **não existe alvo** para a droga atuar.

Repare na escala: o comando disse "em termos celulares". Responder "porque vírus não é bactéria" perde a questão inteira, mesmo estando certo. Escala pedida = vocabulário obrigatório (L.3).

A REGRA DO JOGO

O que você leva desta aula para a prova

1. **ITENS DE PESO IGUAL → ORDEM É ESCOLHA SUA.** Nunca resolva o caderno na ordem impressa.
2. **TRÊS PASSADAS:** colheita (teto 1 min) → trabalho (teto 3 min) → dívida (só os círculos).
3. **REGRA DOS 3 MINUTOS.** Sem **caminho** em 3 minutos, circule e siga. Questão circulada é questão agendada, não perdida.
4. **CUSTO AFUNDADO NÃO EXISTE.** Os minutos já gastos não voltam. A única pergunta é onde o **próximo** minuto rende mais.
5. **LEIA O COMANDO ANTES DO TEXTO.** O enunciado longo é o disfarce; o comando é a questão.
6. **DESCARTE FINALISMO, ABSOLUTISMO E VERDADE FORA DO COMANDO.** As três armadilhas cobrem a maioria dos distratores de Biologia.
7. **EMPATE ENTRE DUAS ALTERNATIVAS: marque a mecanicamente mais específica** e vá embora. Vaga é errada.
8. **NA DISSERTATIVA, VERBO DE PROCESSO E ESCALA PEDIDA.** Nome sem mecanismo não pontua; escala errada anula resposta correta.
9. **REVISÃO É CHECKLIST, NÃO RELEITURA:** comando atendido? eixo e unidade conferidos? alternativa sem finalismo?
10. **NUNCA DEIXE EM BRANCO.** Sem penalidade por erro, branco é o único resultado com 0% de chance.

OQPS — A LINHA DE CHEGADA

Responda por escrito, sem consultar. Só depois vire a página.

1. Enuncie as três passadas do protocolo de varredura, indicando o critério de seleção e o teto de tempo de cada uma.
2. Defina a **regra dos 3 minutos** e explique, em termos de custo-benefício, por que abandonar uma questão resolvível pode aumentar a nota final.
3. Nomeie as três armadilhas de alternativa recorrentes em Biologia e dê um exemplo de finalismo aplicado à resistência antimicrobiana.
4. Explique por que, num cruzamento-teste entre di-híbrido e duplo recessivo, os fenótipos da descendência revelam diretamente as frequências dos gametas do di-híbrido.
5. Cite os três itens do checklist de revisão e justifique por que reler o enunciado inteiro não é revisão.

GABARITO OQPS

1. **Passada 1 — colheita:** questões de leitura direta, definição ou gráfico simples; teto de **1 minuto**. **Passada 2 — trabalho:** questões de duas etapas, cálculo, tabela ou texto longo; teto de **3 minutos**, circulando o que travar. **Passada 3 — dívida:** apenas as questões circuladas, com o tempo restante e uso agressivo de eliminação.
2. Se em 3 minutos você não tem um **caminho** de resolução (não a resposta), circule o número e avance. Como todos os itens valem o mesmo, 11 minutos investidos numa questão compram **um** acerto, enquanto os mesmos 11 minutos em questões de leitura direta compram até **oito tentativas**. Abandonar não é desistir do conteúdo: é recusar um item com péssima relação minuto/ponto — e a questão circulada volta mais fácil por incubação e por a cabeça já estar aquecida.
3. **Finalismo** (atribuir intenção ou propósito a processo cego), **absolutismo** ("sempre", "nunca", "todas") e **verdade fora do comando** (afirmação biologicamente correta que não responde ao que foi pedido). Exemplo de finalismo: "a bactéria desenvolveu resistência **para** sobreviver ao antibiótico" — incorreto porque a mutação é prévia e aleatória, e a seleção apenas filtra variantes já existentes.
4. Porque o duplo recessivo (**ab/ab**) produz um único tipo de gameta, portador apenas de alelos recessivos, que não mascara nada. Assim, o fenótipo de cada descendente é determinado exclusivamente pelo gameta recebido do di-híbrido, e a proporção fenotípica da prole **é** a proporção gamética: recombinantes divididos igualmente entre si (18% ⟶ 9% + 9%) e parentais divididos igualmente entre si (82% ⟶ 41% + 41%).
5. Checklist: **(i)** a alternativa marcada responde ao comando efetivamente pedido; **(ii)** eixo, escala e unidade do gráfico ou tabela foram lidos corretamente; **(iii)** a alternativa escolhida não contém finalismo ou absolutismo. Reler o enunciado inteiro não é revisão porque você o relê com o **mesmo** raciocínio que produziu o erro — a releitura confirma o engano em vez de detectá-lo; só um critério externo e específico, aplicado item por item, encontra falha.

A RESPOSTA DA AULA

Resolve-se uma prova inteira de Biologia varrendo o caderno em três passadas — colhendo primeiro o que sai em um minuto, trabalhando depois o que exige até três e pagando por último as questões circuladas —, aplicando em cada item as ferramentas do módulo (comando antes do texto, auditoria de eixo e unidade, verbo de processo, algoritmo genético) e tratando o minuto, não o conhecimento, como o recurso que de fato está em disputa.

Gancho para o que vem agora. *O Módulo L acabou. Você tem o método de leitura, de escrita, de cálculo, de repertório e de cronômetro — mas método sem conteúdo é uma caixa de ferramentas vazia, e nenhuma das seis aulas te ensinou uma única molécula.*

Daqui você entra no ***Eixo 1 — A Química da Vida****, e ele abre exatamente onde o seu corpo abre: pela falta. A* ***aula 1.1*** *pergunta por que você morre de sede em três dias, mas de fome só em semanas — e a resposta não está na quantidade de água que você tem, e sim no fato de que* ***toda*** *reação química do seu corpo acontece dentro dela.*

A pergunta que abre o curso de verdade: se você é 65% água, por que perder apenas 10% dela já é uma emergência médica?